K_2CrO_4 - PREPARATION:

$4FeCr_2O_4 + 8Na_2CO_3 + 7O_2 \rightarrow 8Na_2CrO_4 + 2Fe_2O_3 + 8CO_2$

$2Na_2CrO_4 + H_2SO_4 \rightarrow Na_2Cr_2O_7 + H_2O + 2Na_2SO_4$

Or $2CrO_4^{-2} + 2H^+ \rightarrow Cr_2O_7^{-2} + H_2O$

$Na_2Cr_2O_7 + 2KCl \rightarrow K_2Cr_2O_7 + 2NaCl$

DECOMPOSITION: $4K_2Cr_2O_7 \rightarrow 4K_2CrO_4 + 2Cr_2O_3 + 3O_2$

Reaction with alkalis:

$K_2Cr_2O_7$ (Orange-red) + $2KOH \rightarrow 2K_2CrO_4$(Yellow) + H_2O

$2K_2CrO_4$(Yellow) + $H_2SO_4 \rightarrow K_2Cr_2O_7$(Orange-red) + $K_2SO_4 + H_2O$

OXIDISING PROPERTY:

$K_2Cr_2O_7 + 4H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + Cr_2 (SO_4)_3 + 4H_2O + 3(O)$

$K_2Cr_2O_7 + 7H_2SO_4 + 6KI \rightarrow 4\ K_2SO_4 + Cr_2 (SO_4)_3 + 3I_2 + 7H_2O$

$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6I^- \rightarrow\ 2Cr^{3+} + 7H_2O + 3I_2$

$K_2Cr_2O_7 + 7H_2SO_4 + 6\ FeSO_4 \rightarrow K_2SO_4 + Cr_2 (SO_4)_3 + 3\ Fe_2 (SO_4)_3 + 7H_2O$

$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$

$K_2Cr_2O_7 + 4H_2SO_4 + 3H_2S \rightarrow K_2SO_4 + Cr_2 (SO_4)_3 + 7H_2O + 3S$

$Cr_2O_7^{2-} + 3H_2S + 8H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 3S + 7H_2O$

$3SO_2 + K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + H_2O$

$3NaNO_2 + K_2Cr_2O_7 + 4H_2SO_4 \rightarrow 3NaNO_3 + Cr_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 4H_2O$

$3Sn^{2+} + Cr_2O_7^{-2} + 14H^+ \rightarrow 3Sn^{4+} + 2Cr^{3+} + 7H_2O$

$K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 + 4H_2O_2 \rightarrow 2CrO_5 + K_2SO_4 + 5H_2O$

Reaction on Sulphuric acid or Chromyl Chloride Test:

$K_2Cr_2O_7 + 4KCl + 6H_2SO_4 \rightarrow 2CrO_2Cl_2 + 6KHSO_4 + 3H_2O$

$KMnO_4$ - PREPARATION:

$2MnO_2 + 4KOH + O_2 \rightarrow 2K_2MnO_4 + 2H_2O$

OR

$6KOH + 3MnO_2 + 6KClO_3 \rightarrow 3K_2MnO_4 + 6KCl + 3H_2O$

$3MnO_4^{2-} + 4H^+ \rightarrow 2MnO_4^- + MnO_2 + 2H_2O$

OR

$2K_2MnO_4 + 2CO_2 \rightarrow 2KMnO_4 + 2K_2CO_3$

$2K_2MnO_4 + Cl_2 \rightarrow 2KMnO_4 + 2KCl$

$3\ K_2MnO_4 + 4\ HCl \rightarrow 2\ KMnO_4 + MnO_2 + 2\ H_2O + 4\ KCl$

$2K_2MnO_4 + H_2O + O_3 \rightarrow 2KMnO_4 + O_2 + 2KOH$

OR

ELECTROLYSIS: $2K_2MnO_4 + H_2O + O \rightarrow 2KMnO_4 + 2KOH$

EFFECT OF ALKALIES:

$4KMnO_4 + 4KOH \rightarrow 4K_2MnO_4 + 2H_2O + O_2$

IN ACIDIC MEDIUM

$2KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 3H_2O + 5[O]$

$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$

IN NEUTRAL OR ALKALINE MEDIUM

$2KMnO_4 + H_2O \rightarrow 2KOH + 2MnO_2 + 3[O]$

$MnO_4^- + 2H_2O + 3e^- \rightarrow MnO_2 + 4OH^-$

OXIDISING PROPERTY:

IN ACIDIC MEDIUM:

$10I^- + 2MnO_4^- + 16H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5I_2 + 8H_2O$

$5Fe^{+2} + MnO_4^- + 8H^+ \rightarrow 5Fe^{+3} + Mn^{+2} + 4H_2O$

$2KMnO_4 + 5Na_2SO_3 + 3H_2SO_4 \rightarrow 2MnSO_4 + 5Na_2SO_4 + K_2SO_4 + 3H_2O$

$2Mn^{2+} + 5S_2O_8^{2-} + 8H_2O \rightarrow 2MnO_4^- + 10SO_4^{2-} + 16H^+$

$2MnO_4^- + 5H_2C_2O_4 + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O$

$2MnO_4^- + 5H_2O_2 + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2 + 8H_2O$

$2KMnO_4 + 5H_2S + 3H_2SO_4 \rightarrow 5S + K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 8H_2O$

$2MnO_4^- + 5S^{-2} + 16H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 8H_2O + 5S$

$2KMnO_4 + 5SO_2 + 2H_2O \rightarrow 2MnSO_4 + 2H_2SO_4 + K_2SO_4$

$2MnO_4^- + 5NO_2^- + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 3H_2O + 5NO_3^-$

IN ALKALINE MEDIUM:

$2KMNO_4 + Na_2SO_3 + 2KOH \rightarrow 2K_2MnO_4 + Na_2SO_4 + H_2O$

IN NEUTRAL MEDIUM:

$2MnO_4^- + I^- + H_2O \rightarrow IO_3^- + 2MnO_2 + 2OH^-$

$2KMnO_4 + 3H_2O_2 \rightarrow 2KOH + 2MnO_2 + 3O_2 + 2H_2O$

$8MnO_4^- + 3S_2O_3^{2-} + H_2O \rightarrow 8MnO_2 + 6SO_4^{2-} + 2OH^-$

DECOMPOSITION: $2KMnO_4 \rightarrow K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2$